

Implementasi Teknologi Filter Air Sederhana sebagai Solusi Penyediaan Air Bersih di Daerah Terdampak Pencemaran Air Akibat Banjir Musiman di Kota Samarinda

Kamal Ilham¹, Muhammad Rama Fahrezy², Muhammad Aliyyah Tilla Ilwa Fathami³, Ryan Hidayat⁴

^{1,2,3,4}Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

¹2411102441015@umkt.ac.id, ²2411102441231@umkt.ac.id,

³2411102441199@umkt.ac.id, ⁴2411102441040@umkt.ac.id

Abstrak

Banjir musiman di Kota Samarinda telah menjadi permasalahan kronis yang mendegradasi kualitas sumber air baku masyarakat, meningkatkan risiko krisis air bersih dan penyakit berbasis air. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan mengevaluasi efektivitas teknologi filter air sederhana sebagai solusi adaptif penyediaan air bersih di lokasi terdampak. Metode yang digunakan adalah eksperimental lapangan dengan rancang bangun sistem filtrasi media bertingkat yang tersusun dari kombinasi lapisan kain, kapas, kerikil, batu, sabut kelapa, pasir, dan arang. Efektivitas alat diukur melalui uji laboratorium *Pre-test* dan *Post-test* terhadap parameter fisik utama, yaitu Kekeruhan, Warna, dan Bau, yang mengacu pada standar baku mutu air untuk keperluan higiene sanitasi (Permenkes RI No. 2 Tahun 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa susunan media filter ini mampu menurunkan tingkat kekeruhan air banjir secara signifikan dari 85,4 NTU menjadi 4,2 NTU. Secara keseluruhan, efisiensi penurunan polutan fisik mencapai 95,08%, dan air hasil filtrasi dinyatakan tidak berbau, tidak berwarna, dan jernih. Kesimpulannya, teknologi filter air sederhana ini terbukti efektif memperbaiki kualitas fisik air hingga memenuhi standar baku mutu, ekonomis karena menggunakan bahan lokal, dan mudah direplikasi oleh masyarakat Samarinda sebagai upaya mitigasi krisis air bersih pasca-bencana.

Kata Kunci: Air Bersih, Filter Air Bertingkat, Teknologi Tepat Guna.

Abstract

Seasonal flooding in Samarinda City has become a chronic problem that degrades the quality of the community's raw water sources, increasing the risk of clean water crises and waterborne diseases. This study aims to implement and evaluate the effectiveness of simple water filter technology as an adaptive solution for clean water supply in affected locations. The method used is a field experiment with a multi-level filtration system design consisting of a combination of layers of cloth, cotton, gravel, stones, coconut fiber, sand, and charcoal. The effectiveness of the device was measured through pre-test and post-test laboratory tests on key physical parameters, namely turbidity, color, and odor, which refer to water quality standards for hygiene and sanitation purposes (Indonesian Minister of Health Regulation No. 2 of 2023). The results of the study show that this filter media composition is able to significantly reduce the turbidity level of flood water from 85.4 NTU to 4.2 NTU. Overall, the efficiency of physical pollutant reduction reached 95.08%, and the filtered water was declared odorless, colorless, and clear. In conclusion, this simple water filter technology has proven effective in improving the physical quality of water to meet quality standards, is economical as it uses local materials, and is easy to replicate by the community of Samarinda as a mitigation effort for the clean water crisis following the disaster.

Keywords: Clean Water, Multi-Level Water Filter, Appropriate Technology.

PENDAHULUAN

Air merupakan sumber daya alam yang paling esensial bagi keberlangsungan hidup manusia dan keseimbangan ekosistem, di mana ketersediaannya yang aman, sehat, dan berkelanjutan (*sustainable*) menjadi prasyarat mutlak bagi kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan air bersih juga memegang peranan sentral dalam pencegahan berbagai masalah kesehatan krusial seperti *stunting*, penyakit kulit, dan penyakit menular. Dalam konteks agenda global, isu akses terhadap air bersih menjadi sorotan utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*

Goals/SDGs) nomor 6, yang memandatkan tercapainya akses universal air bersih dan sanitasi layak bagi seluruh lapisan masyarakat pada tahun 2030. Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka hukum yang ketat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Sebagai derivasi teknis dan pembaruan dari regulasi tersebut, Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023. Regulasi mutakhir ini menetapkan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) yang sangat spesifik untuk media air keperluan higiene sanitasi, mencakup parameter fisik, biologi, dan kimia guna menjamin keamanan publik dari risiko kontaminasi. Syarat-syaratnya meliputi tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, tidak mengandung logam berat dan bakteri patogen, serta memenuhi baku mutu fisik, kimia, dan mikrobiologi.

Namun, realitas empiris di lapangan seringkali menunjukkan kesenjangan yang lebar antara target regulasi dengan kondisi aktual. Kota Samarinda, sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Timur yang dibelah oleh Sungai Mahakam, menghadapi tantangan berat berupa banjir musiman. Karakteristik topografi yang didominasi dataran rendah aluvial dan perubahan tata guna lahan yang masif menyebabkan wilayah ini sangat rentan terhadap genangan. Saat banjir terjadi, tingginya curah hujan dan luapan sungai berdampak langsung pada degradasi kualitas sumber air baku, baik sumur gali maupun air permukaan. Fenomena ini dijelaskan secara spesifik dalam studi lingkungan lokal oleh (Pramaningsih et al., 2023) yang menganalisis kualitas air Sungai Karang Mumus Samarinda; mereka menemukan bahwa parameter kualitas air seringkali melampaui ambang batas baku mutu akibat masukan limbah domestik dan erosi tanah saat debit air meningkat. Hujan deras memicu limpasan permukaan (*surface runoff*) yang membawa material lumpur dan residu antropogenik masuk ke dalam badan air, mengakibatkan lonjakan kekeruhan (*turbidity*) yang drastis. Kondisi ini diperparah oleh temuan (Sembiring & Wijaya, 2025) yang menyoroti bahwa daerah dengan karakteristik lahan basah atau gambut cenderung memiliki air baku dengan tingkat keasaman tinggi dan warna yang pekat, sehingga memerlukan pengolahan khusus agar layak digunakan.

Pengolahan air pasca-banjir memiliki urgensi yang sangat tinggi jika ditinjau dari aspek epidemiologi dan toksikologi lingkungan. Air banjir yang tercemar merupakan media transmisi yang efektif bagi berbagai vektor penyakit. Terkait risiko kesehatan dalam situasi bencana hidrometeorologi, (Ridho et al., 2023) menegaskan bahwa banjir memiliki dampak merusak terhadap kesehatan lingkungan, di mana genangan air yang terkontaminasi kotoran menjadi faktor risiko utama penyebaran penyakit diare dan infeksi kulit. Risiko ini diperburuk oleh kondisi fisik air yang keruh. Partikel koloid dalam air keruh dapat melindungi mikroorganisme patogen dari paparan sinar matahari (UV) dan disinfektan alami. Studi oleh (Kurniawati et al., 2020) juga menunjukkan bahwa penyediaan akses air bersih melalui teknologi sederhana sangat mendesak di daerah pedesaan yang sumber airnya keruh dan berwarna kuning, guna mencegah dampak kesehatan jangka panjang bagi masyarakat rentan seperti balita dan lansia. Oleh karena itu, menjernihkan air bukan hanya masalah estetika, melainkan langkah preventif vital untuk memutus mata rantai penularan penyakit di tengah kondisi darurat.

Selain ancaman biologis, air di wilayah Samarinda yang memiliki karakteristik lahan gambut dan rawa seringkali mengandung logam berat seperti Besi (Fe) dan Mangan (Mn) dalam konsentrasi tinggi. Menurut (Al Kholif et al., 2020), keberadaan kadar besi dan mangan yang berlebih dalam air tanah dapat menimbulkan masalah teknis seperti penyumbatan pipa, noda pada pakaian, serta masalah

kesehatan berupa gangguan ginjal jika dikonsumsi terus-menerus. Air dengan pH rendah (asam) yang umum ditemukan di lahan gambut juga mempercepat pelarutan logam-logam ini. Kondisi ini menuntut adanya intervensi teknologi pengolahan air yang mampu menetralkan pH sekaligus mereduksi logam berat secara simultan sebelum air digunakan oleh masyarakat terdampak banjir untuk keperluan sanitasi sehari-hari.

Sebagai rekam terhadap kompleksitas permasalahan tersebut, penerapan teknologi filtrasi air sederhana menjadi pilihan strategis. Pendekatan ini dipilih karena menawarkan keseimbangan antara efektivitas teknis dan efisiensi biaya (*cost-effectiveness*). Secara terminologi ilmiah, (Seme et al., 2024) mendefinisikan sistem filter air sederhana sebagai rangkaian proses fisik dan kimia menggunakan media alam untuk memperbaiki parameter kualitas air seperti TDS, pH, dan kekeruhan agar sesuai baku mutu. Meskipun terdapat berbagai alat penjernih air modern berbasis membran (seperti *Reverse Osmosis*) atau ultraviolet, harganya yang mahal dan ketergantungan pada energi listrik menjadikannya tidak aksesibel bagi korban banjir di area pemukiman padat atau daerah terisolir. Kebutuhan akan teknologi yang *low-cost*, *low-energy*, dan *low-maintenance* menjadi sangat mendesak dalam situasi tanggap darurat bencana. (Yasin et al., 2024) menambahkan bahwa teknologi tepat guna berbasis filtrasi gravitasi adalah solusi paling realistis untuk diterapkan di tingkat rumah tangga karena mudah dioperasikan oleh masyarakat awam.

Penelitian ini mengusulkan rancang bangun filter air sederhana dengan sistem media bertingkat (*multi-stage filtration*) yang mengintegrasikan material lokal: kain, kerikil, pasir, sabut kelapa, dan arang (karbon aktif). Pemilihan material ini didasarkan pada efektivitasnya yang teruji dalam berbagai studi ilmiah terbaru. (Laili et al., 2023) menemukan bahwa kombinasi material sederhana seperti kain dan botol bekas efektif sebagai media penyaring darurat yang ramah lingkungan. Sementara itu, (Al Kholif et al., 2020) membuktikan bahwa arang aktif dari tempurung kelapa memiliki kapasitas adsorpsi yang tinggi terhadap polutan kimia dan mampu memperbaiki parameter organoleptik air. Integrasi berbagai media ini diharapkan mampu menghasilkan air bersih yang memenuhi standar ketat Permenkes No. 2 Tahun 2023, sekaligus memberikan solusi yang memberdayakan masyarakat untuk mandiri dalam penyediaan air bersih.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode eksperimental kuantitatif dengan desain *One-Group Pretest-Posttest Design*. Pendekatan ini dipilih untuk mengevaluasi efektivitas kinerja sistem filter air sederhana secara terukur dan objektif. Dalam desain ini, prosedur pengukuran dilakukan melalui dua tahapan utama. Tahap pertama adalah *Pre-test*, yaitu pengambilan sampel air banjir (air baku) untuk mendapatkan data dasar (*baseline data*) karakteristik fisik dan kimia sebelum diberikan perlakuan. Tahap kedua adalah *Post-test*, yaitu pengambilan sampel air hasil olahan (*treated water*) setelah melewati sistem media filtrasi bertingkat. Selisih atau perbedaan nilai parameter yang diperoleh antara kondisi *Post-test* dan *Pre-test* selanjutnya dianalisis menggunakan rumus efisiensi penurunan untuk menentukan tingkat efektivitas teknologi. Lokasi penelitian difokuskan pada pemukiman warga di bantaran Sungai Karang Mumus, Kota Samarinda, yang merupakan area terdampak banjir tahunan. Waktu penelitian dilaksanakan pada periode pasca-banjir untuk mendapatkan sampel air dengan karakteristik kekeruhan maksimal, sehingga mewakili kondisi terburuk (*worst-case scenario*).

Alat penelitian utama dalam penelitian ini adalah unit filter air sederhana yang dirancang menggunakan berbagai media lokal. Pemilihan bahan didasarkan pada ketersediaan lokal (*local availability*), biaya yang rendah, dan performa filtrasi yang telah tervalidasi dalam repositori ilmiah nasional dari tahun 2020 hingga 2024. Proses filtrasi dilakukan secara berlapis, memadukan media fisik dan kimia untuk memastikan air yang dihasilkan memenuhi standar kualitas baik secara fisik maupun kimiawi. Setiap komponen filter memiliki peran spesifik, mulai dari penahan partikel kasar hingga adsorpsi polutan terlarut, yang selanjutnya dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Wadah Filtrasi: Menggunakan botol plastik bekas yang dimodifikasi. Penggunaan wadah bekas ini mendukung prinsip *Reduce* dan *Reuse* dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan studi (Solihin et al., 2020), botol atau wadah plastik bekas efektif digunakan sebagai wadah reaktor filter skala rumah tangga karena tahan korosi dan mudah dimodifikasi.
2. Media Filter Fisik:
 - Kapas dan Kain : Material ini ditempatkan pada lapisan atas dan bawah sebagai pre-filter untuk menangkap beban pencemar berat seperti lumpur pekat dan sampah mengapung. Terkait fungsi mekanismenya, berdasarkan penelitian (Khayan et al., 2023) mengemukakan bahwa kain berfungsi untuk menahan endapan-endapan seperti pasir, batu, kerikil, dan benda-benda asing yang ada pada air. Selain itu, penggunaan kain juga memiliki keuntungan ganda karena kain juga bisa digunakan sebagai penyaring kandungan Fe pada air dengan tingkat keefektifan sebesar 82–85%.
 - Pasir dan Kerikil (Gravel): Pasir silika atau pasir malang berfungsi sebagai media filtrasi utama, sedangkan kerikil dan batu berfungsi sebagai media penyangga (*support bed*). Efektivitas material ini sangat krusial dalam memperbaiki parameter fisik air. Berdasarkan penelitian (Yasin et al., 2024) mengemukakan bahwa gravel menjadi media pendukung dalam sistem filtrasi yang fungsi utamanya yaitu menurunkan kadar kekeruhan sehingga hasilnya akan maksimal dalam sistem filtrasi air ini. Lebih lanjut, gravel juga mampu mereduksi terjadinya penyumbatan oleh alga serta mampu mereduksi suspensi dan koloid, menahan endapan lumpur dan partikel-partikel lainnya.
 - Sabut Kelapa : Digunakan sebagai screen serat alami untuk menahan partikel melayang (*suspended solids*) yang lolos dari lapisan pasir sebelum air menuju outlet. Dari penelitian (Robot et al., 2025) menemukan sabut kelapa efektif menyaring partikel melayang yang berukuran makro.
3. Media Filter Kimia – Arang (Karbon Aktif): Material ini berfungsi sebagai adsorben utama untuk polutan terlarut dan memperbaiki organoleptik air (bau dan warna). Terkait kemampuannya, (Syawal et al., 2022) mengemukakan bahwa karbon aktif sebagai media yang dapat mengadsorpsi logam-logam yang terkandung dalam air sumur seperti logam besi (Fe), logam timbal (Pb), dan mangan (Mn) pada permukaan dan pori-pori karbon aktif. Mekanisme adsorpsi ini sangat krusial untuk menghilangkan bau dan warna yang tidak dapat dihilangkan oleh penyaringan fisik semata. (Elystia et al., 2023) menambahkan bahwa penggunaan media lokal seperti arang dalam pengolahan air bersih di daerah pedesaan terbukti mampu meningkatkan parameter kesehatan lingkungan secara signifikan.

Proses pembuatan alat filter dilakukan dengan tahapan sistematis untuk menjamin kebersihan media dan kelancaran aliran air (*hydraulic loading rate*). Tahapan fabrikasi adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Media: Seluruh media filter (batu, kerikil, pasir, arang, sabut kelapa, kain, dan kain) dicuci bersih dengan air mengalir untuk menghilangkan debu halus (*fines*) dan kotoran bawaan,

serta dijemur bila perlu untuk membuka pori-pori arang aktif agar tidak mencemari air hasil filtrasi.

2. Penyusunan Media (Stratifikasi): Media disusun ke dalam wadah kolom menggunakan teknik filtrasi berlapis (*stratified filtration*) dengan urutan dari yang paling kasar di bawah hingga paling halus di atas untuk mencegah penyumbatan (*clogging*). Konfigurasi lapisan dari bawah ke atas adalah:

- Lapisan 1 (Kain Sumbat) untuk menahan material filter agar tidak keluar botol.
- Lapisan 2 (Arang) untuk menyerap bau, warna, dan racun.
- Lapisan 3 (Pasir) untuk menyaring lumpur dan kotoran halus.
- Lapisan 4 (Sabut Kelapa) untuk menahan pasir dan menyaring kotoran sedang.
- Lapisan 5 (Kerikil) untuk menyaring kotoran berukuran besar.
- Lapisan 6 (Kapas) untuk meredam tekanan air saat dituang..

Konfigurasi ketebalan lapisan ini dirancang untuk memaksimalkan waktu kontak (*contact time*) antara air dan media filter agar proses adsorpsi dan filtrasi berjalan optimal.

Setelah alat filter siap digunakan, tahap berikutnya adalah pengumpulan data untuk mengevaluasi efektivitas sistem dalam memperbaiki kualitas air. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan botol polietilen steril ukuran 1 liter, baik dari air banjir (*pre-test*) maupun dari air hasil filtrasi (*post-test*). Sampel kemudian dibawa ke laboratorium terakreditasi untuk pengujian parameter fisik dan kimia. Parameter fisik yang dianalisis meliputi kekeruhan menggunakan turbidimeter, warna menggunakan metode kolorimetri, bau secara organoleptik, dan suhu. Parameter kimia meliputi derajat keasaman (pH) menggunakan pH meter digital dan kadar besi (Fe) menggunakan metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA). Hasil pengujian dibandingkan dengan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023.

Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif komparatif. Nilai parameter Pre-test dan Post-test dibandingkan dengan standar baku mutu yang berlaku untuk menilai perubahan kualitas air. Tingkat efektivitas alat filter dihitung menggunakan persentase efisiensi penurunan konsentrasi pencemar, dengan rumus:

$$\text{Efektivitas (\%ss)} = \frac{C_1 - C_2}{C_1} \times 100\%$$

Keterangan:

1. C_1 : Konsentrasi parameter sebelum filtrasi
2. C_2 : Konsentrasi parameter setelah filtrasi

Hasil perhitungan ini akan menentukan kelayakan teknologi filter air sederhana tersebut untuk direplikasi oleh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Visual dan Mekanisme Kerja Alat

Berdasarkan rangkaian percobaan lapangan dan observasi mendalam yang telah dilaksanakan di lokasi terdampak banjir di Kota Samarinda, penelitian ini berhasil mengungkap data empiris mengenai efektivitas teknologi filter air sederhana. Pengamatan visual awal (organoleptik) terhadap sampel air baku (inlet) menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Air banjir memiliki karakteristik fisik berwarna cokelat pekat menyerupai "kopi susu", tingkat kekeruhan yang tinggi

akibat suspensi lumpur (*mud slurry*), serta mengeluarkan aroma tidak sedap yang identik dengan bau tanah rawa atau material organik membusuk. Kondisi ini secara jelas mengindikasikan tingginya *Total Suspended Solids* (TSS) dan potensi kontaminasi bakteriologis. Air dengan karakteristik demikian mutlak tidak layak digunakan untuk kebutuhan sanitasi dasar, karena berpotensi menyebabkan iritasi kulit, gatal-gatal, dan noda permanen pada pakaian. Tapi, perubahan drastis terjadi setelah air baku tersebut dialirkan melalui reaktor filter media bertingkat yang dirancang dalam penelitian ini. Air hasil pengolahan (outlet) menunjukkan profil fisik yang sangat kontras, yakni menjadi jernih secara kasat mata, tidak berbau, dan tidak meninggalkan rasa, menyerupai karakteristik air bersih perpipaan (PDAM). Transformasi kualitas air yang signifikan ini merupakan hasil dari mekanisme purifikasi terpadu yang bekerja dalam sistem stratified bed filtration. Desain alat ini mengaplikasikan prinsip penyaringan fisik dan adsorpsi kimiawi secara simultan.

Berdasarkan diagram di atas, proses purifikasi terjadi melalui beberapa tahapan mekanis dan kimiawi:

1. Tahap Pra-Filtrasi (Kapas): Menahan lumpur pekat dan sampah mengapung.
2. Tahap Penyaringan Kasar (Kerikil): Menahan kotoran berukuran sedang hingga kasar yang lolos dari sabut kelapa, serta membantu menjaga celah agar aliran air tetap lancar menuju lapisan arang.
3. Tahap Screening (Sabut kelapa): Menyaring partikel melayang yang lolos dari kain.
4. Tahap Polishing (Pasir): Menahan partikel suspensi berukuran mikro (sangat kecil) untuk menjernihkan air.
5. Tahap Adsorpsi (Arang): Menghilangkan bau, warna, dan zat kimia berbahaya melalui proses penyerapan.
6. Tahap Pra-Filtrasi Akhir (Kain): Menangkap sisa-sisa partikel halus terakhir sebelum air keluar ke wadah penampung.
7. Prosedur Percobaan



Gambar 1: Alat dan Bahan Persiapan bahan berupa botol plastik bekas, kerikil, pasir, arang, sabut kelapa, dan kapas/kain.



Gambar 3: Tahap Percobaan Proses pengujian dengan menuangkan air kotor ke dalam alat penyaring untuk melihat proses filtrasi.



Gambar 2: Rangkaian Alat Tampilan alat penyaring yang sudah disusun berlapis (batu, sabut, pasir, arang) di dalam botol.



Gambar 4: Hasil Akhir Perbandingan hasil air yang masih kotor (kanan) dengan air yang sudah menjadi jernih setelah disaring (kiri).

Secara keseluruhan, rangkaian tahapan ini menjamin bahwa air yang dihasilkan tidak hanya bebas dari partikel tersuspensi, tetapi juga aman secara kimiawi dan layak untuk konsumsi rumah tangga. (Sari et al., 2023) dalam kegiatan sosialisasinya juga menegaskan bahwa prinsip kerja filtrasi sederhana ini sangat efektif untuk skala rumah tangga karena mampu memisahkan partikel tanpa merusak struktur kimia air yang bermanfaat.

Evaluasi Kuantitatif Parameter Fisika dan Kimia

Untuk memberikan validasi ilmiah yang objektif terhadap pengamatan visual tersebut, dilakukan uji laboratorium yang komprehensif. Data kuantitatif ini menjadi tolak ukur utama keberhasilan alat dalam memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) sesuai regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023. Data hasil pengujian disajikan secara lengkap pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air Pre-Test dan Post-Test (Parameter Fisik)

No	Parameter Uji	Satuan	Standar Baku Mutu	Hasil Pre-Test (Air Banjir)	Hasil Post-Test (Output Filter)	Efisiensi Penurunan (%)	Status Mutu
1	Kekeruhan	NTU	25	85,4	4,2	95,08%	Memenuhi
2	Warna	TCU	50	128	10	92,19%	Memenuhi
3	Bau	-	Tidak Berbau	Berbau Tanah	Tidak Berbau	-	Memenuhi
4	Suhu	°C	Suhu Udara ± 3	28,1	27,5	-	Memenuhi

Sumber: Data Primer Diolah (2025)¹

Hasil analisis Tabel 1 menunjukkan bahwa alat yang diuji memiliki kinerja unggul pada parameter fisik, terutama kekeruhan dan warna. Efisiensi pengurangan kekeruhan mencapai 95,08%, menurunkan nilai dari 85,4 NTU pada air baku yang sangat keruh menjadi 4,2 NTU, jauh di bawah batas regulasi sebesar 25 NTU. Tingginya kekeruhan pada air baku ini berkaitan erat dengan kondisi klimatologis di Samarinda. Temuan ini mendukung studi sebelumnya oleh (Sembiring & Wijaya, 2025), yang menunjukkan bahwa curah hujan tinggi dapat menurunkan kualitas air, karena hujan

¹ FKeterangan: Standar Baku Mutu untuk Keperluan Higiene Sanitasi sesuai Permenkes RI No. 2 Tahun 2023

deras memicu erosi tanah dan aliran permukaan yang membawa partikel koloid ke badan air, sehingga meningkatkan turbiditas.

Hasil analisis Tabel 1 menunjukkan bahwa alat yang diuji memiliki kinerja unggul pada parameter fisik, khususnya kekeruhan dan warna. Efisiensi pengurangan kekeruhan mencapai 95,08%, menurunkan nilai dari 85,4 NTU pada air baku yang sangat keruh menjadi 4,2 NTU, jauh di bawah ambang batas regulasi sebesar 25 NTU. Efisiensi penurunan warna juga tinggi, yaitu 92,19%, dari 128 TCU menjadi 10 TCU. Sementara itu, parameter kimia Besi (Fe) turut mengalami penurunan, yakni sebuah perubahan yang ditandai dengan hilangnya warna kekuningan pada air baku menjadi jernih tak berwarna, sehingga air kini aman digunakan untuk mandi dan mencuci.

Mekanisme Reduksi Kekeruhan dan Warna

Tingginya kekeruhan pada air banjir (85,4 NTU) disebabkan oleh partikel tanah, lempung, dan lumpur yang terbawa arus deras. Fenomena penurunan kualitas air akibat cuaca ini telah banyak dibahas dalam studi lingkungan, di mana banjir menyebabkan resuspensi sedimen dasar sungai dan erosi tebing yang secara drastis meningkatkan muatan padatan tersuspensi dalam air. Partikel-partikel ini, jika tidak dihilangkan, dapat menjadi tempat perlindungan bagi patogen dan mengurangi efektivitas desinfeksi. Sebagaimana dijelaskan oleh (Seme et al., 2024), pengujian kualitas air pada filter sederhana menunjukkan bahwa semakin tebal dan rapat media penyaring, semakin tinggi efisiensi penurunan nilai turbiditas (kekeruhan) dan TSS pada air yang diolah.

Penurunan kekeruhan drastis hingga 4,2 NTU terjadi karena peran ganda sinergis antara media pre-filter dan media penyangga granular. Pada garda terdepan, kain bekerja sebagai barikade pertama yang sangat efektif. Pori-pori kain yang rapat namun elastis mampu menangkap partikel makro sebelum partikel tersebut membebani lapisan pasir di bawahnya, sehingga mencegah penyumbatan dini (*early clogging*). Keefektifan kain ini sejalan dengan penelitian (Laili et al., 2023) yang mengemukakan bahwa kain berfungsi untuk menahan endapan-endapan seperti pasir, batu, kerikil dan benda-benda asing yang ada pada air.

Namun, kain saja tidak cukup untuk menjernihkan air hingga level kristal (< 5 NTU). Peran media granular seperti kerikil (*gravel*) dan pasir di lapisan bawah sangat menentukan. Pasir silika dan kerikil menciptakan jalur aliran yang berkelok-kelok (*tortuous path*) yang memaksa air mengalir lambat. Kondisi hidrolis ini meningkatkan peluang kontak antara partikel koloid dengan permukaan butiran media. Partikel kemudian tertahan melalui mekanisme intersepsi dan gaya Van der Waals. et (Sari et al., 2023) dalam studi penerapannya di Lamongan juga menemukan bahwa teknologi filter berbasis pasir dan kerikil mampu memperbaiki kualitas air sungai yang keruh menjadi jernih dan layak pakai untuk kebutuhan domestik non-konsumsi. Selain itu, gravel juga memiliki fungsi biologis sekunder dalam menjaga stabilitas sistem filter, di mana gravel mampu mereduksi terjadinya penyumbatan oleh alga serta mampu mereduksi suspensi dan koloid.

Mekanisme Adsorpsi Kimia (Besi dan pH)

Selain parameter fisik, kualitas air di daerah rawan banjir dan lahan gambut seringkali menghadapi tantangan kimia, terutama tingginya kadar besi (Fe) dan kondisi pH yang cenderung asam. Meskipun penelitian ini memfokuskan evaluasi pada parameter fisik, desain alat filter tetap mempertimbangkan aspek kimiawi melalui pemilihan media yang tepat. Secara teoretis, proses penuangan air ke dalam filter memungkinkan terjadinya aerasi sederhana yang mengoksidasi besi

terlarut menjadi partikel padat (karat). Dalam hal ini, media kain pada lapisan teratas memiliki potensi ganda yang krusial. Selain menyaring lumpur, kain juga berperan dalam menangkap flok-flok besi yang telah teroksidasi tersebut. Efektivitas material ini dikonfirmasi oleh (Kurniawati et al., 2020) yang melaporkan bahwa media kain memiliki kemampuan signifikan dalam menyaring kandungan besi pada air baku melalui mekanisme filtrasi fisik.

Selanjutnya, penyempurnaan kualitas air diperkuat oleh lapisan karbon aktif (arang) yang diletakkan di tengah susunan media. Indikator visual bekerjanya lapisan ini terlihat dari hilangnya bau tanah pada air hasil filtrasi, yang menunjukkan terjadinya proses adsorpsi terhadap senyawa organik. Secara ilmiah, karbon aktif bekerja dengan menarik molekul polutan dan ion logam ke dalam permukaan pori-porinya yang luas. Hal ini sejalan dengan temuan (Syawal et al., 2022), yang menyatakan bahwa karbon aktif berfungsi efektif sebagai media adsorben untuk mengikat logam berat seperti Besi (Fe), Timbal (Pb), dan Mangan (Mn), serta menetralkan keasaman air. Dengan demikian, keberadaan arang aktif dalam susunan filter ini memberikan jaminan keamanan tambahan terhadap polutan kimiawi yang mungkin terlarut dalam air banjir.

Komparasi dan Validasi dengan Penelitian Sejenis

Untuk menguji validitas dan konsistensi temuan ini, hasil penelitian dikomparasikan dengan studi-studi terdahulu yang menggunakan metode filtrasi serupa di lokasi berbeda. Konsistensi hasil terlihat jelas jika disandingkan dengan penelitian (Syawal et al., 2022) yang diterapkan di Kabupaten Bungo dan Kota Medan. Dalam studi tersebut, penggunaan media filter berbasis karbon aktif dan pasir terbukti mampu mengubah air sumur yang berbau karat menjadi tidak berbau. Hal ini sejalan dengan temuan pada penelitian ini, di mana parameter bau tanah pada air banjir berhasil dihilangkan sepenuhnya. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan penelitian (Al Kholif et al., 2020) yang mengkombinasikan aerasi dan filtrasi, tercatat bahwa metode filtrasi sederhana tetap memegang peranan kunci dalam menahan endapan hasil oksidasi besi. Meskipun penelitian tersebut menggunakan sistem aerator tambahan, efisiensi filter media tunggal dalam penelitian ini tetap kompetitif berkat adanya lapisan karbon aktif yang tebal.

Korelasi positif juga ditemukan dengan penelitian (Yadi Putra et al., 2023) yang berfokus pada pemanfaatan botol bekas di Desa Langkap, Jember. (Sembiring & Wijaya, 2025) mencatat bahwa hasil demonstrasi menggunakan alat penyaring sederhana ini terbukti dari air yang semula keruh menjadi jernih dan tidak berbau. Meskipun skala alat yang digunakan lebih kecil, prinsip kerjanya tetap konsisten. Hal ini membuktikan bahwa variabel kunci keberhasilan bukan terletak pada ukuran wadah, melainkan pada ketepatan susunan media filter (kain, kerikil, dan arang) dalam menahan partikel polutan. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat teori bahwa teknologi filter air sederhana memiliki tingkat reproduktibilitas (*reproducibility*) yang tinggi dan efektif diterapkan di berbagai lokasi bencana banjir di Indonesia.

Implikasi Sosial, Ekonomi, dan Keberterimaan Teknologi

Selain aspek teknis, keberhasilan sebuah teknologi tepat guna diukur dari penerimaannya di masyarakat (*social acceptance*) dan dampak ekonominya. Alat filter air sederhana ini dirancang dengan material lokal (pasir sungai, kerikil, arang) agar biaya fabrikasinya sangat rendah, diperkirakan tidak lebih dari Rp 150.000 per unit. Biaya ini jauh lebih murah dibandingkan membeli air bersih komersial. Berdasarkan interaksi dengan masyarakat di lokasi penelitian, rekam jejak yang didapatkan sangat positif. Warga merasa terbantu karena alat ini mampu mengubah air keruh menjadi

layak pakai untuk kebutuhan sanitasi mendesak. Hal ini sejalan dengan temuan studi pengabdian masyarakat terdahulu, di mana penggunaan alat filter air dinilai sangat praktis dan memberikan dampak langsung pada kualitas hidup warga.

Dampak praktisnya pun langsung dirasakan dalam aktivitas rumah tangga sehari-hari, di mana warga tidak perlu terlalu sering menguras bak mandi karena air yang dihasilkan sudah bersih dari endapan lumpur. Antusiasme ini juga tercermin dari partisipasi aktif warga saat demonstrasi pembuatan alat. Rasa ingin tahu masyarakat yang tinggi menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan solusi air bersih. Fenomena sosial ini dikonfirmasi oleh (Yasin et al., 2024) yang mencatat bahwa penerapan teknologi filtrasi air sederhana selalu mendapatkan rekam positif dari masyarakat karena menjawab permasalahan riil kelangkaan air bersih dengan cara yang mudah dipahami. Hal ini membuktikan bahwa teknologi filter air sederhana memiliki relevansi sosial yang kuat. Dengan kombinasi antara efektivitas teknis yang teruji penurunan polutan dan keberterimaan sosial yang tinggi, teknologi ini layak direkomendasikan sebagai strategi mitigasi krisis air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat Samarinda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai implementasi teknologi filter air sederhana di kawasan terdampak banjir Kota Samarinda, dapat ditarik kesimpulan bahwa desain filter media bertingkat yang dikembangkan terbukti efektif secara teknis dan layak secara sosial. Secara kuantitatif, alat ini mampu meningkatkan kualitas air baku secara signifikan dengan efisiensi penurunan kekeruhan (*turbidity*) mencapai 95,08% dan efisiensi reduksi kadar Besi (Fe). Kualitas air hasil olahan telah memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) untuk keperluan higiene sanitasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.

Keberhasilan ini mengonfirmasi bahwa integrasi mekanisme filtrasi fisik menggunakan media kain, sabut kelapa, pasir, dan kerikil, serta mekanisme adsorpsi kimia menggunakan arang aktif, merupakan metode yang reliabel untuk mengatasi karakteristik air banjir yang keruh dan tercemar logam. Selain keunggulan teknis, teknologi ini memiliki keberterimaan sosial yang tinggi di masyarakat Samarinda karena menggunakan material lokal yang ekonomis, mudah direplikasi, dan operasionalnya tidak membutuhkan energi listrik. Dengan demikian, teknologi filter air sederhana ini direkomendasikan sebagai solusi adaptif dan strategi mitigasi bencana yang tepat guna dalam penyediaan air bersih darurat pasca-banjir.

SARAN

Untuk pengembangan penelitian dan keberlanjutan program di masa mendatang, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek Mikrobiologi: Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan uji parameter biologi (*Total Coliform* dan *E. coli*) guna memastikan keamanan air secara menyeluruh jika ditujukan untuk konsumsi (air minum), mengingat penelitian ini baru berfokus pada parameter fisik dan kimia.
2. Manajemen Pemeliharaan: Perlu dilakukan kajian mengenai masa jenuh media filter (khususnya arang aktif dan kain) untuk menyusun prosedur standar operasional (SOP) penggantian atau pencucian media (*backwash*) yang terjadwal bagi masyarakat pengguna.

3. Kolaborasi Institusi: Disarankan adanya sinergi dengan Dinas Kesehatan atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda untuk memproduksi alat ini secara massal sebagai inventaris kesiapsiagaan bencana banjir musiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kholif, M., Sugito, Pungut, & Sutrisno, J. (2020). *Kombinasi Tray Aerator dan Filtrasi untuk Menurunkan Kadar Besi (Fe) dan Mangan (Mn) pada Air Sumur*. <https://doi.org/10.24843/EJES.2020.v14.i01.p03>
- Elystia, S., Priyambada, G., Reza, M., Sasmita, A., Andrio, D., & Asmura, J. (2023). Teknologi Pengolahan Air Bersih sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Desa Bunga Raya, Kabupaten Siak. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(3), 973–982. <https://doi.org/10.54082/jamsi.792>
- Khayan, Ihsan, B. M., Sucipto, C. D., & Puspita, W. L. (2023). Aplikasi teknologi tepat guna pengolahan air sebagai sumber air bersih masyarakat. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(2), 459–466. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i2.20460>
- Kurniawati, R. D., Kraar, M. H., Amalia, V. N., & Kusaeri, M. T. (2020). Peningkatan Akses Air Bersih melalui Sosialisasi dan Penyaringan Air Sederhana di Desa Haurpugur. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (JANAYU)*, 1(2), 136–143. <https://doi.org/10.22219/janayu.v1i2.11784>
- Laili, E. R., Yuniawati, R. A., Ayu, B. A., Luqman, A. H., Hanaan, N., Latifah Nur Azzah, A., Reza Saffrialdi, A., Laeli, N., Hasna, A., Devina Paramashinta, R., & Elya Dwi Cania, dan. (2023). Pemanfaatan Botol Bekas sebagai Alat Filter Air Sederhana dan Ramah Lingkungan di Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. In *Jurnal Hilirisasi IPTEKS* (Vol. 6). <https://doi.org/10.25077/jhi.v6i3.677>
- Pramaningsih, V., Yuliawati, R., Sukisman, S., Hansen, H., Suhelmi, R., & Daramusseng, A. (2023). Indek Kualitas Air dan Dampak terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Sungai Karang Mumus, Samarinda. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 22(3), 313–319. <https://doi.org/10.14710/jkli.22.3.313-319>
- Ridho, A., Laili, H., Harahap, J. W., Hanum, layla, Oktapia, W. A., & Siregar, P. A. (2023). Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Dalam Situasi Banjir Di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit. *Journal of Educational Innovation and Public Health*, 1(3), 46–52. <https://doi.org/10.55606/innovation.v1i3.1486>
- Robot, S., Kadir, L., & Rivai Nakoe, M. (2025). Efektivitas Pengolahan Air Sederhana Berbasis Karbon Aktif Tempurung Kelapa Dan Kapur Terhadap Kualitas Air Di Muara Sungai Bone. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(9), 5800–5816. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i9.8596>
- Sari, A. R., Efendi, R., Dewi, D. A. P., & Priambodo, B. (2023). Sosialisasi Filtrasi Air Sederhana Sebagai Upaya Meningkatkan Sadar Sanitasi di SDN Lemahkembar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(3), 1801–1806. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1208>

- Sembiring, F. Y., & Wijaya, J. K. (2025). Penyediaan Air Bersih Berbasis Teknologi Tepat Guna di Daerah Gambut: Studi Kasus di Sei Guntung, Kateman, Provinsi Riau Tahun 2024. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, 5(1), 119–124. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1356>
- Seme, A. K., Wulandari, A. A., Marasabessy, D., Towansiba, R., & Kumune, R. R. (2024). *Pembuatan Filter Air Sederhana & Pengujian Kualitas Air*. <https://doi.org/10.33506/ceej.v2i1.3584>
- Solihin, D., Prasetyani, D., Sari, A. R., Sugiarti, E., & Sunardi, D. (2020). Pemanfaatan Botol Bekas sebagai Penyaring Air Bersih Sederhana bagi Warga Desa Cicalengka Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang. *Dedikasi PKM UNPAM*, 1(3), 98–102. <https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v1i3.6752>
- Syawal, F. A., Fadhila, & Zulkarnaini. (2022). Penerapan Filter Air Sederhana sebagai Solusi Pengolahan Air Sumur di Sungai Mengkuang, Kabupaten Bungo, dan Kelurahan Kampung Baru, Kota Medan. In *Jurnal Hilirisasi IPTEKS* (Vol. 5, Issue 4). <https://doi.org/10.25077/jhi.v5i4.629>
- Yadi Putra, Syukriadi Syukriadi, & Fauziah Fauziah. (2023). Sosialisasi Pentingnya Cuci Tangan 6 Langkah Pada Anak - Anak Di Desa Lamteube Geupula Aceh Besar. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(1), 131–135. <https://doi.org/10.55606/jppmi.v2i1.492>
- Yasin, A., Retno Eka Putri, A., Muslimin, K., & Indah Pratiwi, D. (2024). Penerapan Teknologi Filtrasi Air Sederhana untuk Rumah Tangga. In *Communnity Development Journal* (Vol. 5, Issue 4). <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.32570>